

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

AUTOMAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

ERIC SILVA GUSMÃO

JOÃO PEDRO ARANTES

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG

SETEMBRO / 2026

ERIC SILVA GUSMÃO
JOÃO PEDRO ARANTES
RAMON LOPES DE QUEIROZ

AUTOMAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Atividade avaliativa apresentada para
atendimento de requisito parcial para
aprovação na disciplina Banco de Dados I
do Curso de Graduação em Bacharelado
em Sistemas de Informação – 3º período

Professor: Leandro Clementino de Almeida

MONTES CLAROS – MG
SETEMBRO / 2026

Sumário

1. Introdução	4
2. Definição do Sistema	5
3. Funcionalidades do Sistema	6
4. Dicionário de Dados	7
5. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	8
6. Considerações Finais	10
7. Referências Bibliográficas	11

1. Introdução

Um banco de dados relacional é um modelo de banco de dados onde os dados normalmente são estruturados em várias tabelas, que podem ser unidas por meio de chave primária ou chave estrangeira. Esses identificadores únicos demonstram as diferentes relações existentes entre as tabelas e geralmente são ilustrados por meio de diferentes tipos de modelos de dados. Analistas usam consultas SQL para combinar diversos pontos de dados e resumir o desempenho dos negócios, permitindo que as organizações obtenham insights, otimizem fluxos de trabalho e identifiquem novas oportunidades.

Uma das vantagens desse tipo de modelo é a sua consistência, ou seja, os dados permanecem em um estado consistente do início ao fim, reforçando a integridade dos dados. Por esse motivo, é seguro utilizar esse modelo para a criação de um sistema de contagem de pontos, como por exemplo, o campeonato brasileiro.

O Campeonato Brasileiro de Futebol (Brasileirão) é uma das competições esportivas de maior visibilidade do país, reunindo, a cada edição, dezenas de times, centenas de partidas distribuídas em rodadas e um grande volume de informações que precisam ser organizadas de forma confiável: resultados, pontuações, saldos de gols e a posição de cada clube na tabela de classificação.

2. Definição do Sistema

O sistema proposto, denominado Sistema de Automatização de Jogos do Campeonato Brasileiro, tem como objetivo armazenar e gerenciar as informações referentes aos times participantes, aos estádios onde as partidas são realizadas, às partidas propriamente ditas (com seus respectivos placares e rodadas) e à classificação de cada time ao longo do campeonato. A partir do registro dos resultados de cada jogo, o sistema é capaz de manter atualizada a pontuação, o número de vitórias, empates, derrotas e o saldo de gols de cada equipe, permitindo determinar, a qualquer momento, a colocação de cada time na tabela — incluindo quem está classificado a competições internacionais (como a Libertadores) e quem está na zona de rebaixamento.

Entre os principais benefícios trazidos pelo sistema, destacam-se: a eliminação de cálculos manuais para apuração de pontos e saldo de gols, reduzindo a chance de erros; a centralização e o histórico consistente dos resultados de todas as rodadas; a agilidade na consulta da situação de qualquer time a qualquer momento do campeonato; e a possibilidade de expansão futura do sistema para contemplar novas funcionalidades, como artilharia, cartões e estatísticas por jogador, sem a necessidade de reestruturar a base já existente.

3. Funcionalidades do Sistema

Para atender aos objetivos propostos e garantir o gerenciamento eficiente do campeonato, o sistema possui as seguintes funcionalidades:

- **Cadastro e Gestão de Times:** Permitir a inclusão, consulta, alteração e remoção dos clubes participantes, registrando nome oficial, sigla e estado de origem.
- **Cadastro e Gestão de Estádios:** Permitir o registro e atualização das praças esportivas onde os jogos serão realizados, armazenando nome do estádio, cidade e capacidade máxima de público.
- **Agendamento e Registro de Partidas:** Permitir o cadastramento dos confrontos por rodada, definindo o time mandante, o time visitante e o estádio em que a partida será sediada.
- **Lançamento de Placar e Resultados:** Permitir a inserção e alteração do número de gols marcados pelo time mandante e pelo time visitante ao término de cada jogo.
- **Atualização e Consulta da Tabela de Classificação:** Permitir a apuração contínua do desempenho dos clubes, mantendo atualizado o total de pontos, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols de cada time.
- **Consulta de Jogos por Rodada:** Permitir a visualização e filtragem do histórico de partidas e confrontos agendados de acordo com o número da rodada.
- **Consulta de Informações por Clube:** Permitir a busca detalhada dos dados de um time específico, incluindo seu histórico de jogos como mandante, como visitante e sua pontuação atual no campeonato.

4. Dicionário de Dados

Tabela/Entidade:	Time				
Descrição:	Armazenará as informações básicas dos clubes de futebol.				
Observações:	Não possui chaves estrangeiras.				
Atributos					
Tabela:	Nome do Atributo:	Descrição:	Tipo de Dado:	Tamanho:	Restrições:
Time	Cod_Time	Código de identificação do time	numérico	5	PK
	Nome	Nome oficial do clube	alfanumérico	50	Not Null
	Sigla	Sigla do clube	alfanumérico	3	Not Null
	Estado	UF de origem do time	alfanumérico	2	Not Null
Estádio					
Descrição:	Armazenará os locais onde os jogos são realizados.				
Observações:	Não possui chaves estrangeiras.				
Atributos					
Tabela:	Nome do Atributo:	Descrição:	Tipo de Dado:	Tamanho:	Restrições:
Estadio	Cod_Estadio	Código de identificação do estádio	numérico	5	PK
	Nome	Nome do estádio	alfanumérico	50	Not Null
	Cidade	Cidade de localização	alfanumérico	40	Not Null
	Capacidade	Lotação máxima do estádio	numérico	7	Not Null
Classificação					
Descrição:	Armazenará os pontos conquistados para saber quem foi campeão.				
Observações:	Possui uma chave estrangeira da tabela Time.				
Atributos					
Tabela:	Nome do Atributo:	Descrição:	Tipo de Dado:	Tamanho:	Restrições:
Classificação	Cod_Classificacao	Código do registro na tabela	numérico	5	PK
	Cod_Time	Chave estrangeira advinda de Time	numérico	5	FK / Not Null
	Pontos	Total de pontos conquistados	numérico	3	Not Null
	Derrotas	Total de partidas perdidas	numérico	2	Not Null
	Empates	Total de partidas empatadas	numérico	2	Not Null
	Vitorias	Total de partidas vencidas	numérico	2	Not Null
	Saldo_Gols	Diferença entre gols pró e contra	numérico	3	Not Null
Jogo					
Descrição:	Armazenará os resultados dos confrontos do campeonato.				
Observações:	Possui chaves estrangeiras das tabelas Time e Estadio.				
Atributos					
Tabela:	Nome do Atributo:	Descrição:	Tipo de Dado:	Tamanho:	Restrições:
Jogo	Cod_Jogo	Código de identificação da partida	numérico	5	PK
	Rodada	Número da rodada no campeonato	numérico	2	Not Null
	Gols_Mandante	Gols marcados pelo time da casa	numérico	2	Not Null
	Gols_Visitante	Gols marcados pelo time visitante	numérico	2	Not Null
	Cod_Mandante	FK do time que joga em casa	numérico	5	FK / Not Null
	Cod_Visitante	FK do time que joga fora de casa	numérico	5	FK / Not Null
	Cod_Estadio	FK advinda da tabela Estadio	numérico	5	FK / Not Null

5. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

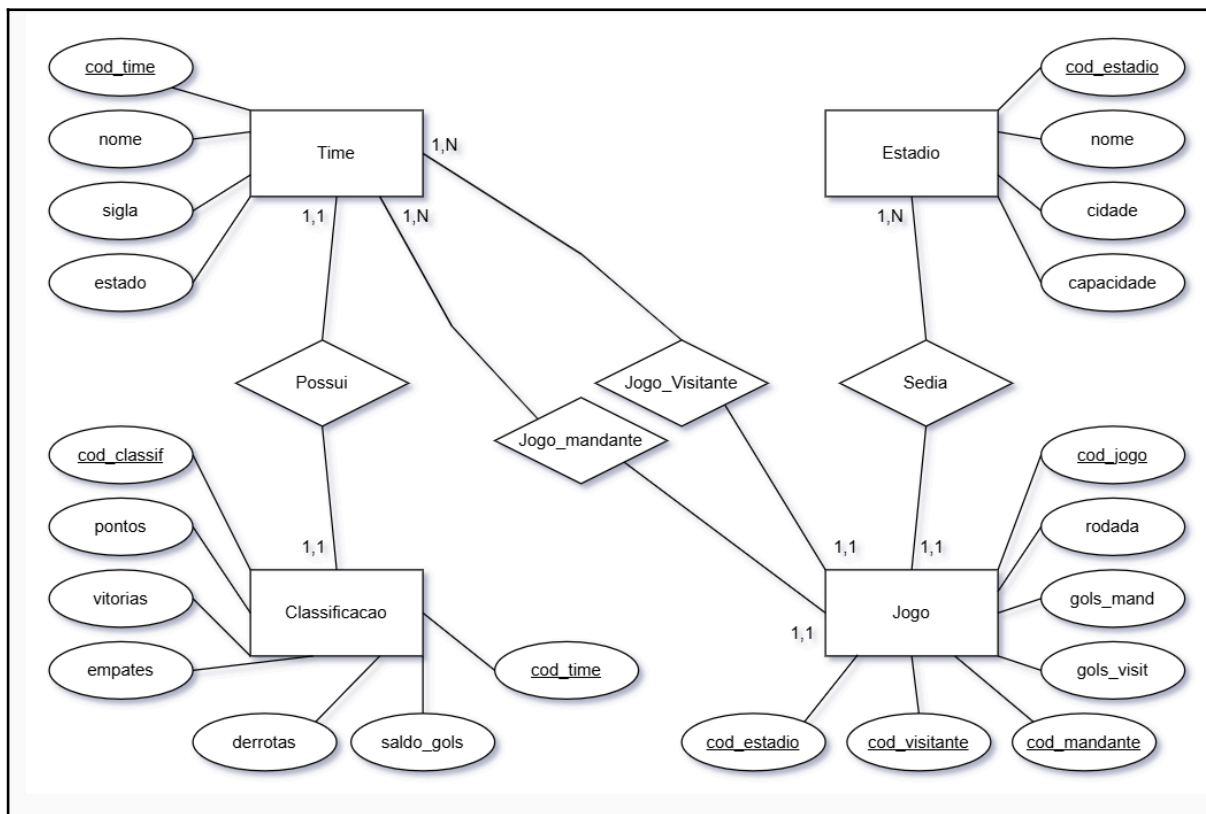


Figura 1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Sistema.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O modelo é composto por quatro entidades — TIME, ESTADIO, JOGO e CLASSIFICAÇÃO — associadas por meio de quatro relacionamentos.

O relacionamento Possui, entre TIME e CLASSIFICAÇÃO, tem cardinalidade 1:1 nos dois lados: cada time possui exatamente um registro de classificação no campeonato, e cada registro de classificação pertence a um único time. Na implementação física, essa regra é garantida pela chave estrangeira Cod_Time (Not Null) em CLASSIFICAÇÃO, reforçada por uma restrição UNIQUE sobre esse atributo — sem ela, nada impediria dois registros de classificação para o mesmo time.

As entidades TIME e JOGO relacionam-se por dois relacionamentos distintos — Jogo_Mandante e Jogo_Visitante —, ambos 1:N do lado de TIME e 1:1 do lado de JOGO. A duplicidade existe porque cada partida envolve dois times em papéis diferentes; um único relacionamento genérico não distinguiria quem jogou em casa de quem jogou fora. Assim, um time pode ser mandante em várias partidas

(Cod_Mandante) e visitante em várias outras (Cod_Visitante), mas cada partida tem exatamente um mandante e um visitante.

Por fim, o relacionamento Sedia, entre ESTÁDIO e JOGO, é 1:N do lado de ESTÁDIO e 1:1 do lado de JOGO: um estádio sedia diversas partidas ao longo do campeonato, mas cada partida ocorre em um único estádio, representado pela chave estrangeira Cod_Estadio em JOGO.

6. Considerações Finais

A realização deste trabalho proporcionou à equipe a oportunidade de aplicar, na prática, os conceitos teóricos de modelagem de dados relacionais estudados na disciplina de Banco de Dados I. A escolha de um sistema para automatização de jogos do Campeonato Brasileiro revelou-se um excelente exercício, pois permitiu trabalhar com regras de negócio conhecidas, mas que exigem rigor técnico para garantir a integridade dos dados e a ausência de redundâncias.

O principal desafio enfrentado pelo grupo esteve na fase de delimitação do escopo e definição do modelo de dados, ou seja, decidir quais campos e informações do Campeonato Brasileiro deveriam ser mantidos como essenciais e quais poderiam ser tratados como opcionais ou levados para futuras expansões. Além disso, a modelagem dos relacionamentos exigiu atenção especial, principalmente na definição das cardinalidades entre a tabela de partidas e a tabela de times, o que levou à criação de dois relacionamentos distintos (mandante e visitante) para representar adequadamente a dinâmica real dos jogos.

Em suma, a atividade contribuiu significativamente para o aprendizado do grupo no uso de ferramentas de diagramação, na construção do dicionário de dados e na compreensão do papel desempenhado pelas chaves primárias e estrangeiras na garantia da integridade do banco de dados.

7. Referências Bibliográficas

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

GORAY, Sunila. Top 11 Advantages and Disadvantages of RDBMS You Should Know. **Webandcrafts**, 26 jun. 2025. Disponível em: <https://webandcrafts.com/blog/advantages-disadvantages-rdbms>. Acesso em: 30 ago. 2026.

IBM. O que é um banco de dados relacional? **IBM Think**, [202-?]. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/relational-databases>. Acesso em: 30 ago. 2026.